МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.7.3 по курсу Общая физика

Длинные линии.

Емельянов Дмитрий Алексеевич

Б02-502

06 октября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

Цель работы: ознакомиться и проверить на практике теорию распространения электрических сигналов вдоль длинной линии; измерить амплитудно- и фазово-частотные характеристики коаксиальной линии; определить погонные характеристики такой линии; на примере модели длинной линии изучить распределение амплитуды колебаний сигнала по длине линии.

Оборудование: осциллограф АКТАКОМ ADS-6142H; генератор АКИП 3420/1; бухта с коаксиальным кабелем РК 50-4-11; схемный блок «модель длинной линии»; магазин сопротивлений Р33; соединительные провода.

В работе по резонансным частотам, при которых сигналы в начале и в конце кабеля совпадают по фазе, оцениваются фазовая и групповая скорости распространения сигнала. Сняты АЧХ и ФЧХ кабеля длиной $l \approx 50$ м в диапазоне $1 \div 40$ МГц; по ним определены погонные индуктивность и ёмкость, диэлектрическая и магнитная проницаемости заполнения кабеля, а по частотной зависимости затухания (скин-эффект) — удельная проводимость материала жилы. На LC-цепочке, моделирующей длинную линию, измерены дисперсионная зависимость $\Delta\varphi(\nu)$, резонансные частоты при короткозамкнутом и разомкнутом выходе и распределение амплитуды вдоль цепочки.

2 Теоретические сведения

Все формулы ниже записаны в СИ (в методичке — в СГС; переход осуществляется заменами $L_x/c^2 \to L'$, $C_x \to C'$, $\varepsilon \to 4\pi\varepsilon_0\varepsilon$, $\mu \to \mu_0\mu/4\pi$). Штрихом обозначены погонные (на единицу длины) величины.

2.1 Погонные параметры коаксиального кабеля

Кабель — центральная жила диаметра $d = 2r_1$ внутри проводящей оболочки внутреннего диаметра $D = 2r_2$; пространство между ними заполнено средой с проницаемостями ε, μ. Погонные индуктивность и ёмкость:

$$L' = \frac{\mu_0\mu}{2\pi}\ln\frac{D}{d}, \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon}{\ln(D/d)}. \tag{1}$$

Погонное сопротивление проводников $R' = 1/(\sigma S)$, где σ — удельная проводимость, S — площадь сечения, по которому течёт ток.

2.2 Телеграфные уравнения

Для элемента dx линии падение напряжения складывается из ЭДС самоиндукции и омического падения, а изменение тока связано с зарядкой погонной ёмкости:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -L'\frac{\partial I}{\partial t} - R'I, \qquad \frac{\partial I}{\partial x} = -C'\frac{\partial U}{\partial t}. \tag{2}$$

Исключая ток, получаем волновое уравнение с затуханием:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - V_\Phi^2\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \gamma\frac{\partial U}{\partial t} = 0, \qquad V_\Phi = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}, \qquad \gamma = R'C'V_\Phi^2 = \frac{R'}{L'}. \tag{3}$$

2.3 Бегущая волна, затухание и волновое сопротивление

Решение ищем в виде $U = U_0 e^{-i\omega t} e^{(ik-\alpha)x}$. Подстановка в (3) даёт дисперсионное соотношение

$$\omega^2 = V_\text{ф}^2 \left(k^2 - \alpha^2\right), \qquad 2\alpha k V_\text{ф}^2 = \omega\gamma \iff 2\alpha k = \omega R' C'. \tag{4}$$

При малом затухании ($\alpha \ll k$)

$$k = \frac{\omega}{V_\text{ф}}, \qquad \alpha = \frac{R'C'V_\text{ф}}{2} = \frac{R'}{2R_0}, \tag{5}$$

где R_0 — волновое сопротивление (отношение U/I в бегущей волне):

$$R_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}. \tag{6}$$

Если линия нагружена на $R = R_0$, бегущая волна «не замечает» конца линии и отражения нет. При $R \neq R_0$ (в частности, при $R \to \infty$ и $R = 0$) возникает отражённая волна, и в линии устанавливается (частично) стоячая волна.

Для согласованной линии длины l амплитуда на нагрузке и набег фазы равны

$$U_\text{н} = U_0 e^{-\alpha l}, \qquad \Delta\varphi = kl, \tag{7}$$

откуда по измеренным амплитудам и сдвигу фаз

$$\alpha(\omega) = \frac{1}{l} \ln \frac{U_0}{U_\text{н}}, \qquad k(\omega) = \frac{\Delta\varphi}{l}. \tag{8}$$

Осциллограф позволяет измерить лишь сдвиг $\Delta x < T$ между максимумами сигналов, т. е. часть фазы, меньшую 2π. Поскольку $\Delta\varphi(\omega)$ монотонно растёт, полный набег фазы

$$\Delta\varphi = 2\pi \left(\nu\, \Delta x + m\right), \tag{9}$$

где целое m — число целых периодов, уложившихся во время распространения (для $l \approx 50$ м m увеличивается на единицу примерно каждые 4 МГц).

2.4 Резонансный метод измерения скоростей

Сигналы в начале и в конце согласованной линии совпадают по фазе, когда набег фазы кратен 2π: $kl = 2\pi n$, т. е.

$$\nu_n = n\,\frac{V_\text{ф}}{l} \quad \Longrightarrow \quad V_\text{ф} = l\,\Delta\nu, \tag{10}$$

где $\Delta\nu = \nu_{n+1} - \nu_n$ — шаг между соседними резонансами. Постоянство шага означает отсутствие дисперсии в исследуемом диапазоне. Для разомкнутого конца в линии образуется стоячая волна, и резонансы соответствуют укладыванию на длине линии целого числа полуволн, $l = n\lambda/2$, т. е. $V_\text{ф} = 2l\,\Delta\nu$.

Для последовательности прямоугольных импульсов совпадение импульсов в начале и в конце линии наступает, когда время распространения кратно периоду повторения: $l/V_\text{гр} = nT = n/\nu_n$, поэтому $V_\text{гр} = l\,\Delta\nu$. Здесь измеряется скорость переноса огибающей — групповая скорость $V_\text{гр} = d\omega/dk$; в отсутствие дисперсии $V_\text{гр} = V_\text{ф}$.

2.5 Определение L', C', ε, μ

Первое из уравнений (4) перепишем как линейную зависимость

$$y_1 = L'C'\,x_1, \qquad x_1 = \omega^2, \quad y_1 = k^2(\omega) - \alpha^2(\omega). \tag{11}$$

Наклон прямой даёт $L'C'$, а с учётом (6) при известном R_0

$$L' = R_0\sqrt{L'C'}, \qquad C' = \frac{\sqrt{L'C'}}{R_0}, \qquad \varepsilon\mu = c^2 L'C'. \tag{12}$$

Затем из (1) по известным d и D находятся ε и μ материала, заполняющего кабель.

2.6 Скин-эффект и проводимость проводников

Толщина скин-слоя

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi\nu\mu_0\sigma}} \tag{13}$$

для меди уже при $\nu = 1$ МГц составляет ≈ 65 мкм, что примерно в десять раз меньше радиуса жилы ($d = 1{,}37$ мм). Считая, что ток течёт в приповерхностном слое жилы, и вычисляя джоулевы потери, получаем погонное сопротивление

$$R' = \frac{2}{\sigma\pi d\,\delta} = \frac{2}{d}\sqrt{\frac{\mu_0\nu}{\pi\sigma}}. \tag{14}$$

Метод А. Подставляя (14) в (5):

$$y_2 = \alpha(\omega) = s_2\,x_2, \quad x_2 = \sqrt{\nu}, \qquad s_2 = \frac{1}{dR_0}\sqrt{\frac{\mu_0}{\pi\sigma}} \implies \sigma = \frac{\mu_0}{\pi\,(s_2\,d\,R_0)^2}. \tag{15}$$

Метод Б. Из второго уравнения (4) $\alpha k = \omega R'C'/2$, т. е.

$$y_3 = \alpha(\omega)\,k(\omega) = s_3\,x_3, \quad x_3 = \nu^{3/2}, \qquad s_3 = \frac{2\pi C'}{d}\sqrt{\frac{\mu_0}{\pi\sigma}} \implies \sigma = \frac{\mu_0}{\pi}\left(\frac{2\pi C'}{d\,s_3}\right)^2. \tag{16}$$

Метод Б не требует знания R_0 и использует как АЧХ, так и ФЧХ.

2.7 Модель длинной линии

Модель — цепочка из $N = 10$ звеньев с индуктивностью L и ёмкостью C (рис. 2). Для волны $U_n \propto e^{i(\omega t - n\theta)}$ (где θ — сдвиг фаз на одно звено) из законов Кирхгофа получается дисперсионное соотношение

$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{\omega\sqrt{LC}}{2} = \frac{\nu}{\nu_0}, \qquad \nu_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}. \tag{17}$$

При $\nu \ll \nu_0$ $\theta \approx 2\pi\nu\sqrt{LC}$, что соответствует (7) для непрерывной линии с $L' = L/a$, $C' = C/a$ на звено длиной a. С ростом частоты зависимость $\theta(\nu)$ становится нелинейной (дисперсия), а при $\nu > \nu_0$ волна по цепочке не распространяется: ν_0 — предельная частота. Согласованная нагрузка при $\nu \ll \nu_0$

$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{18}$$

Резонансы модели. При $R = 0$ или $R \to \infty$ волна полностью отражается от выхода и в цепочке устанавливается стоячая волна. Выходное сопротивление генератора (50 Ом) много меньше R_0, поэтому для стоячей волны вход можно считать закороченным. Тогда условие резонанса

$$R = 0: \quad N\theta_m = m\pi, \qquad R \to \infty: \quad N\theta_m = \left(m - \tfrac{1}{2}\right)\pi, \qquad \nu_m = \nu_0 \sin\frac{\theta_m}{2}. \tag{19}$$

Распределение амплитуды вдоль цепочки на m-м резонансе имеет вид $|U_n| \propto |\sin(n\theta_m)|$ (вход — узел тока) или $|\cos(\ldots)|$; число пучностей растёт с номером резонанса.

3 Экспериментальная установка

3.1 Коаксиальный кабель

Один конец кабеля через тройник подключён к выходу генератора и к входу CH1 осциллографа (тройник — непосредственно на входе осциллографа, чтобы фазовый сдвиг между входом осциллографа и началом линии был минимален), второй конец — ко входу CH2 (рис. 1). Входное сопротивление канала CH2 (50 Ом или 1 МОм) играет роль нагрузки линии: 50 Ом — согласованная нагрузка, 1 МОм — разомкнутый конец.

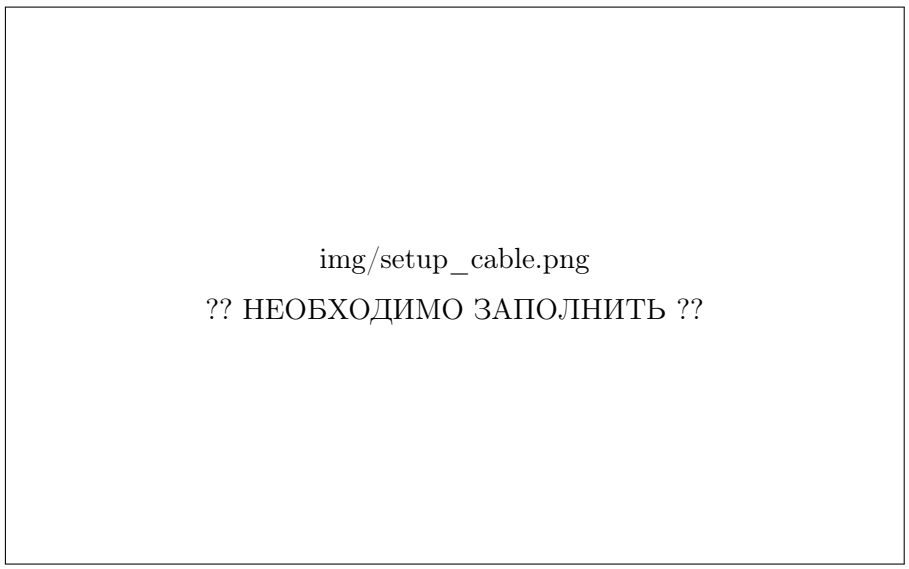


Рис. 1: Схема установки для наблюдения распространения сигналов вдоль коаксиального кабеля

3.2 Модель длинной линии

Цепочка из 10 катушек $L = 1{,}5$ мГн и конденсаторов $C = 47$ нФ (крайние конденсаторы $C_1 = C/2 = 23{,}5$ нФ). Сигнал генератора подаётся на вход, к выходу подключается магазин сопротивлений Р33; CH1 — вход цепочки, CH2 — любая из клемм $0 \ldots 10$ (рис. 2).

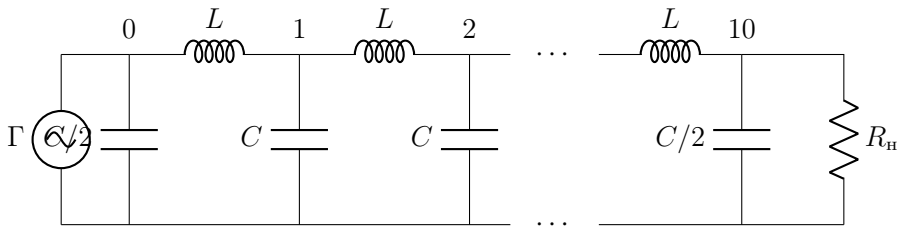


Рис. 2: Модель длинной линии: 10 звеньев $L = 1{,}5$ мГн, $C = 47$ нФ, нагрузка — магазин сопротивлений $R_н$. Цифрами обозначены номера клемм

Таблица 1: Параметры установки (из data/raw/setup_params.csv)

Величина	Обозначение	Значение
Длина кабеля	l	??? м
Волновое сопротивление кабеля (номинал)	R_0	50 Ом
Диаметр центральной жилы	d	1,37 мм
Внутренний диаметр оплётки	D	4,6 мм
Индуктивность звена модели	L	1,5 мГн
Ёмкость звена модели	C	47 нФ
Число звеньев	N	10

3.3 Параметры установки

4 Ход работы и результаты

4.1 Качественные наблюдения

На генераторе устанавливался синусоидальный сигнал амплитудой 4 В (смещение 0, фаза 0°, нагрузка 50 Ом), затем последовательность прямоугольных импульсов (амплитуда 4 В, смещение 2 В, длительность 10 нс, фронт 4 нс). Частота менялась в пределах $1 \div 30$ МГц, при согласованной (50 Ом) и разомкнутой (1 МОм) нагрузке.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: что наблюдается при изменении частоты (как меняются сдвиг фаз и амплитуда сигнала на конце линии; чем отличаются согласованная и разомкнутая линия; как искажаются импульсы, видны ли отражённые импульсы).

4.2 Фазовая и групповая скорости

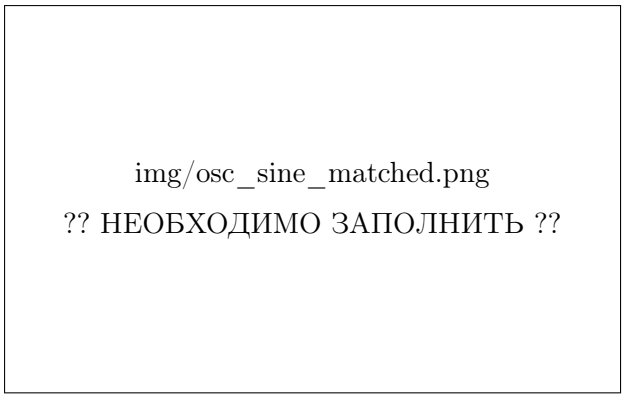
Измеренные резонансные частоты (сигналы в начале и в конце линии совпадают по фазе) приведены в табл. 2, зависимость $\nu_n(n)$ — на рис. 4. Шаг $\Delta\nu$ найден МНК как наклон прямой $\nu_n = \Delta\nu \cdot n + b$.

Результаты (ф-л. (10), $l =$??? м):

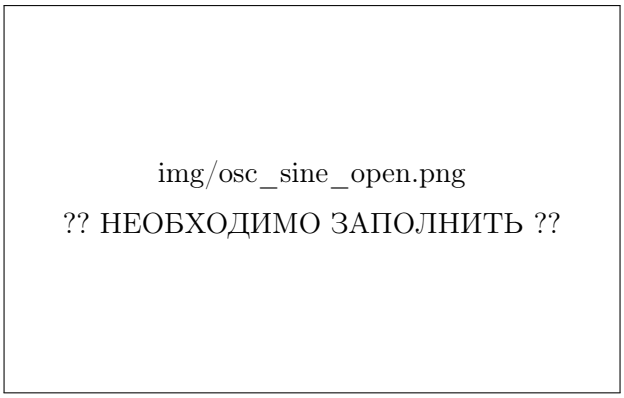
?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: линейна ли зависимость $\nu_n(n)$ (есть ли дисперсия); совпадают ли $V_ф$ и $V_{гр}$; сравнение с $c/\sqrt{\varepsilon}$ для полиэтилена ($\varepsilon \approx 2{,}25$, $V \approx 2{,}0 \cdot 10^8$ м/с).

4.3 АЧХ и ФЧХ кабеля

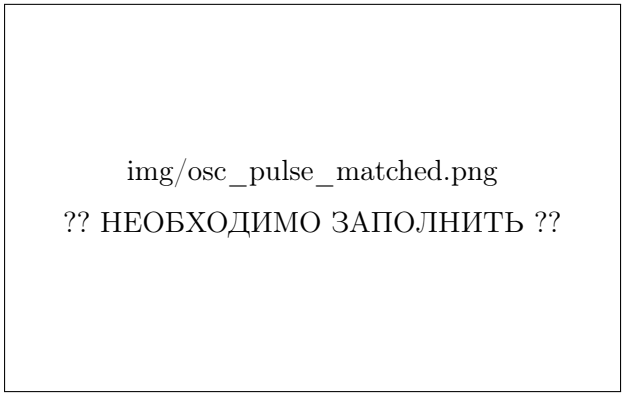
При согласованной нагрузке (50 Ом) и амплитуде синусоиды 1 В (при необходимости до 8 В) с помощью курсоров измерялись амплитуды U_0, $U_н$ сигналов в начале и в конце линии



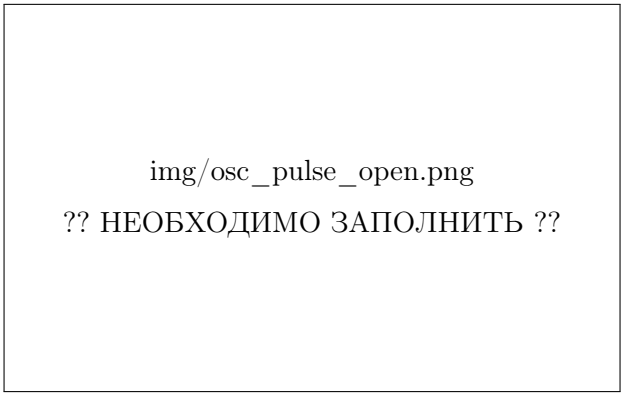
(a) синусоида, 50 Ом



(b) синусоида, 1 МОм



(c) импульсы, 50 Ом



(d) импульсы, 1 МОм

Рис. 3: Характерные осциллограммы сигналов в начале (CH1) и в конце (CH2) кабеля

Таблица 2: Резонансные частоты коаксиального кабеля

синус, 50 Ом

n	ν_n, МГц
1	3.94
2	7.9
3	11.9
4	15.9
5	19.9
6	23.91
7	27.88

синус, 1 МОм

n	ν_n, МГц
1	4.0
2	7.9
3	11.8
4	15.8
5	19.9
6	24.0
7	27.9

импульсы, 50 Ом

n	ν_n, МГц
1	4.0
2	8.0
3	12.0
4	16.0
5	20.0

импульсы, 1 МОм

n	ν_n, МГц
1	4.0
2	8.0
3	12.0
4	16.0
5	20.0

Таблица 3: Скорости распространения сигнала в кабеле

Серия	$\Delta\nu$, МГц	V, м/с	V/c
синус, 50 Ом ($V_\text{ф}$)	$3{,}9943 \pm 0{,}0027$	$(1{,}9971 \pm 0{,}0014) \cdot 10^8$	$0{,}66618 \pm 0{,}00046$
синус, 1 МОм ($V_\text{ф}$)	$4{,}000 \pm 0{,}017$	$(4{,}000 \pm 0{,}017) \cdot 10^8$	$1{,}3343 \pm 0{,}0056$
импульсы, 50 Ом ($V_\text{гр}$)	4	$2 \cdot 10^8$	0,6671
импульсы, 1 МОм ($V_\text{гр}$)	4	$2 \cdot 10^8$	0,6671

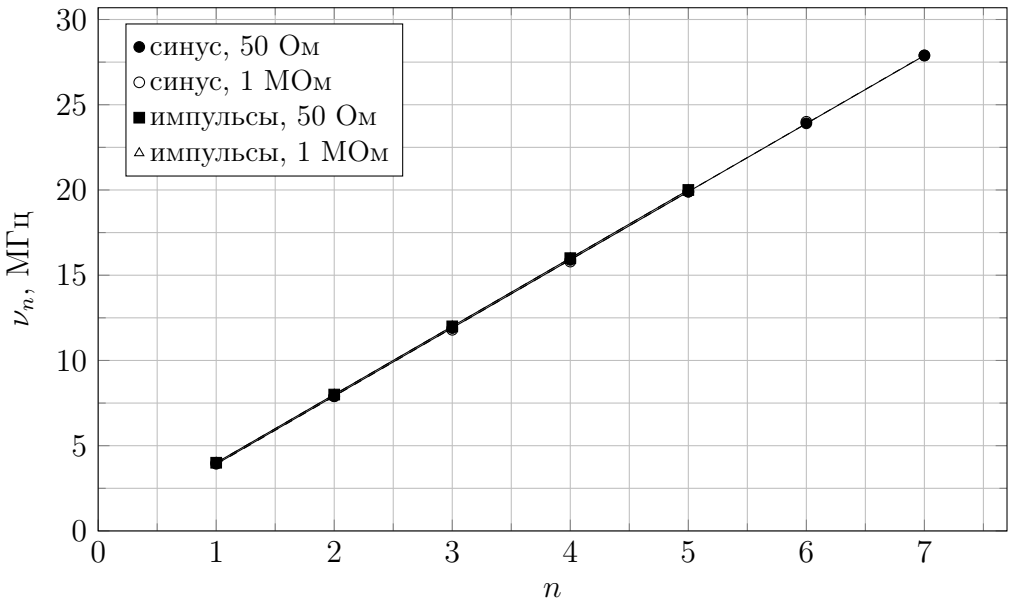
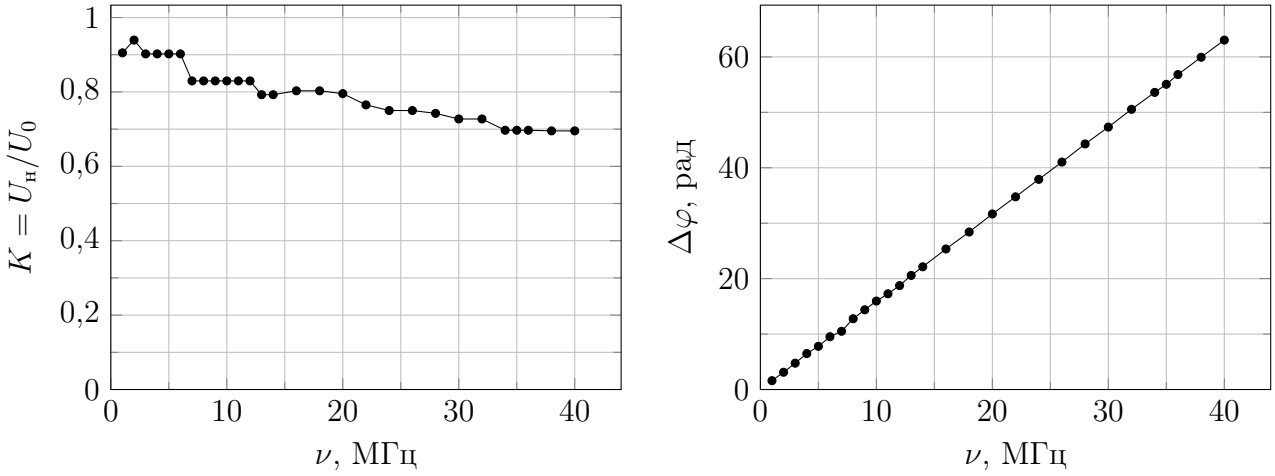


Рис. 4: Резонансные частоты кабеля в зависимости от номера резонанса; линии — аппроксимация МНК

и сдвиг Δx между их максимумами. Полный набег фазы рассчитан по (9), α и k — по (8). Результаты — в табл. 4, АЧХ и ФЧХ — на рис. 5.



(a) АЧХ (b) ФЧХ

Рис. 5: Амплитудно- и фазово-частотная характеристики кабеля

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: вид АЧХ и ФЧХ; линейна ли ФЧХ (постоянна ли $V_ф$ в табл. 4).

4.4 Погонные параметры кабеля

Зависимость $y_1(x_1)$ (11) показана на рис. 6.

Таблица 4: АЧХ и ФЧХ коаксиального кабеля ($K = U_н/U_0$, $V_ф = \omega/k$)

ν, МГц	U_0, В	$U_н$, В	Δx, нс	m	K	$\Delta\varphi$, рад	α, м$^{-1}$	k, м$^{-1}$	$V_ф$, 10^8 м/с
1.0	27.4	24.8	254.0	0	0.9051	1.596	0.001994	0.03192	1.969
2.0	26.4	24.8	248.0	0	0.9394	3.116	0.001250	0.06233	2.016
3.0	26.6	24.0	252.0	0	0.9023	4.750	0.002057	0.09500	1.984
4.0	26.6	24.0	8.0	1	0.9023	6.484	0.002057	0.1297	1.938
5.0	26.6	24.0	48.0	1	0.9023	7.791	0.002057	0.1558	2.016
6.0	26.6	24.0	86.0	1	0.9023	9.525	0.002057	0.1905	1.979
7.0	27.0	22.4	96.0	1	0.8296	10.51	0.003736	0.2101	2.093
8.0	27.0	22.4	4.0	2	0.8296	12.77	0.003736	0.2553	1.969
9.0	27.0	22.4	32.0	2	0.8296	14.38	0.003736	0.2875	1.967
10.0	27.0	22.4	54.0	2	0.8296	15.96	0.003736	0.3192	1.969
11.0	27.0	22.4	68.0	2	0.8296	17.27	0.003736	0.3453	2.001
12.0	27.0	22.4	82.0	2	0.8296	18.75	0.003736	0.3750	2.011
13.0	27.0	21.4	21.2	3	0.7926	20.58	0.004649	0.4116	1.984
14.0	27.0	21.4	37.4	3	0.7926	22.14	0.004649	0.4428	1.987
16.0	26.4	21.2	2.2	4	0.8030	25.35	0.004387	0.5071	1.983
18.0	26.4	21.2	29.0	4	0.8030	28.41	0.004387	0.5683	1.990
20.0	26.4	21.0	2.0	5	0.7955	31.67	0.004577	0.6333	1.984
22.0	26.4	20.2	24.2	5	0.7652	34.76	0.005354	0.6952	1.988
24.0	26.4	19.8	1.4	6	0.7500	37.91	0.005754	0.7582	1.989
26.0	26.4	19.8	20.4	6	0.7500	41.03	0.005754	0.8206	1.991
28.0	26.4	19.6	1.8	7	0.7424	44.30	0.005957	0.8860	1.986
30.0	26.4	19.2	17.8	7	0.7273	47.34	0.006369	0.9468	1.991
32.0	26.4	19.2	1.4	8	0.7273	50.55	0.006369	1.011	1.989
34.0	26.4	18.4	15.6	8	0.6970	53.60	0.007220	1.072	1.993
35.0	26.4	18.4	21.8	8	0.6970	55.06	0.007220	1.101	1.997
36.0	26.4	18.4	1.2	9	0.6970	56.82	0.007220	1.136	1.990
38.0	25.6	17.8	14.2	9	0.6953	59.94	0.007268	1.199	1.992
40.0	25.6	17.8	0.8	10	0.6953	63.03	0.007268	1.261	1.994

По наклону прямой и (12), (1) ($R_0 = 50$ Ом, $\ln(D/d) = 1{,}21$):

$$L'C' = (2{,}5189 \pm 0{,}0023) \cdot 10^{-17}\ \text{с}^2/\text{м}^2,$$
$$V_ф = (1{,}99247 \pm 0{,}00091) \cdot 10^8\ \text{м/с} = 0{,}66461 \pm 0{,}00030\, c,$$
$$L' = (2{,}5095 \pm 0{,}0011) \cdot 10^{-7}\ \text{Гн/м}, \qquad C' = (1{,}00378 \pm 0{,}00046) \cdot 10^{-10}\ \Phi/\text{м},$$
$$\varepsilon = 2{,}18546 \pm 0{,}00099, \qquad \mu = 1{,}03590 \pm 0{,}00047, \qquad \varepsilon\mu = 2{,}2639 \pm 0{,}0021.$$

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: сравнение с номинальными значениями для РК 50-4-11 ($C'_{ном} \approx 100$ пФ/м, L' при $\mu = 1$: $2{,}422 \cdot 10^{-7}$ Гн/м; полиэтилен $\varepsilon = 2{,}25$, $\mu = 1$).

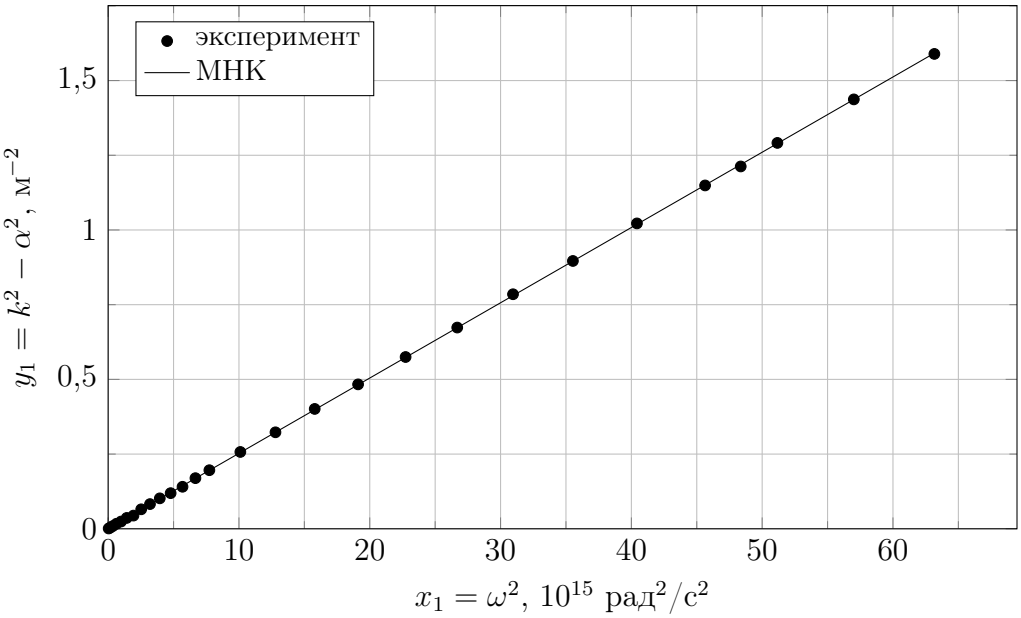
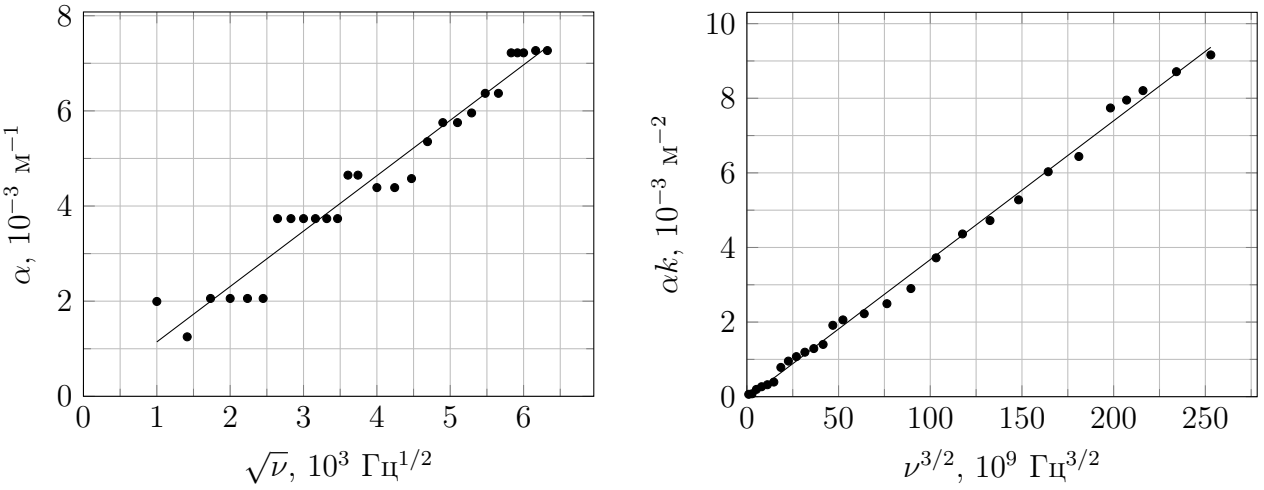


Рис. 6: Зависимость $k^2 - \alpha^2$ от ω^2

4.5 Удельная проводимость материала жилы



(a) метод А: $\alpha(\sqrt{\nu})$

(b) метод Б: $\alpha k(\nu^{3/2})$

Рис. 7: Определение удельной проводимости жилы

По наклонам прямых (рис. 7) и формулам (15), (16):

$$s_2 = (1165 \pm 49) \cdot 10^{-9} \text{ м}^{-1}\text{Гц}^{-1/2},$$
$$\sigma_\text{А} = (6{,}28 \pm 0{,}53) \cdot 10^7 \text{ См/м} = 1{,}054 \pm 0{,}089\, \sigma_\text{Cu},$$
$$s_3 = (0{,}03721 \pm 0{,}00044) \cdot 10^{-12} \text{ м}^{-2}\text{Гц}^{-3/2},$$
$$\sigma_\text{Б} = (6{,}12 \pm 0{,}15) \cdot 10^7 \text{ См/м} = 1{,}027 \pm 0{,}024\, \sigma_\text{Cu},$$

где $\sigma_\text{Cu} = 5{,}96 \cdot 10^7$ См/м — табличное значение для меди. Свободный член прямой метода А: $(-0{,}02 \pm 0{,}21) \cdot 10^{-3}$ м$^{-1}$.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: сравнение методов и с табличным значением; возможные причины расхождения (потери в оплётке и диэлектрике, неточность согласования, отражения на разъёмах).

4.6 Модель длинной линии

Предварительные оценки. По (17) и (18) для $L = 1{,}5$ мГн, $C = 47$ нФ: $\nu_0 = 37{,}91$ кГц, $R_0 = 178{,}6$ Ом. Согласованная нагрузка, при которой амплитуда на всех клеммах одинакова, подобрана на магазине: $R_{\text{согл}} = 178{,}7$ Ом.

Дисперсия. Сдвиг фаз между соседними ячейками (табл. 5, рис. 8) сравнивается с зависимостью (17) для цепочки и с линейной зависимостью $\theta = 2\pi\nu\sqrt{LC}$ для непрерывной линии.

Таблица 5: Сдвиг фаз между соседними ячейками модели

ν, кГц	Δt, мкс	$\Delta\varphi$, рад	$\theta_{\text{цеп}}$, рад	$\theta_{\text{непр}}$, рад
1.0	42.0	0.2639	0.05276	0.05276
4.0	40.0	1.005	0.2114	0.2110
7.0	44.0	1.935	0.3714	0.3693
10.0	48.0	3.016	0.5339	0.5276
13.0	46.0	3.757	0.7000	0.6858
16.0	46.0	4.624	0.8714	0.8441
19.0	46.6	5.563	1.050	1.002
22.0	1.1	0.1521	1.238	1.161
25.0	10.0	1.571	1.440	1.319
30.0	21.1	3.977	1.826	1.583
35.0	1.9	0.4178	2.353	1.846

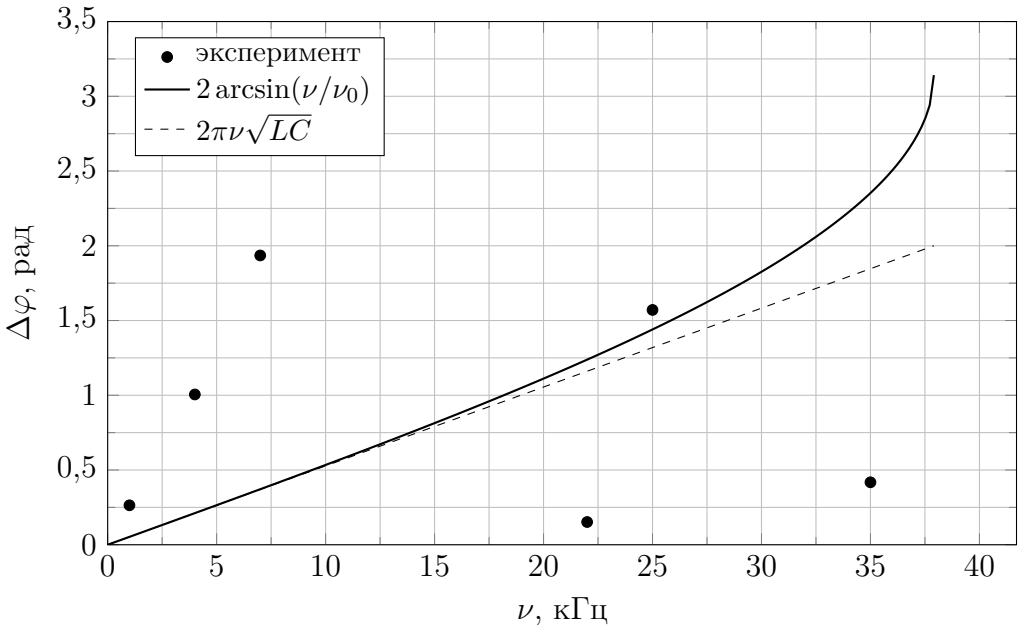


Рис. 8: Сдвиг фаз на одно звено модели в зависимости от частоты

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: согласие с теорией, проявление дисперсии вблизи ν_0.

Резонансы. Резонансные частоты в диапазоне от 2 кГц до ν_0 при замкнутом и разомкнутом выходе приведены в табл. 6 вместе с оценкой (19).

Таблица 6: Резонансные частоты модели длинной линии

$R = 0$

m	$\nu^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu^{\text{теор}}$, кГц	ε, %
1	4.9	5.93	−17.4
2	15.0	11.71	28.0
3	−−	17.21	−−
4	−−	22.28	−−
5	−−	26.81	−−
6	−−	30.67	−−
7	−−	33.78	−−
8	−−	36.05	−−
9	−−	37.44	−−

$R \to \infty$

m	$\nu^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu^{\text{теор}}$, кГц	ε, %
1	2.1	2.97	−29.4
2	7.3	8.85	−17.5
3	−−	14.51	−−
4	−−	19.81	−−
5	−−	24.62	−−
6	−−	28.83	−−
7	−−	32.32	−−
8	−−	35.02	−−
9	−−	36.86	−−
10	−−	37.79	−−

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: согласие с оценкой; какие резонансы не удалось наблюдать и почему.

Распределение амплитуды вдоль цепочки. Для 3–4 наименьших резонансных частот ($\nu_1 =$ 4,9, $\nu_2 =$ 2,1, $\nu_3 =$???, $\nu_4 =$??? кГц; нагрузка ???) измерена амплитуда на каждой клемме (рис. 9).

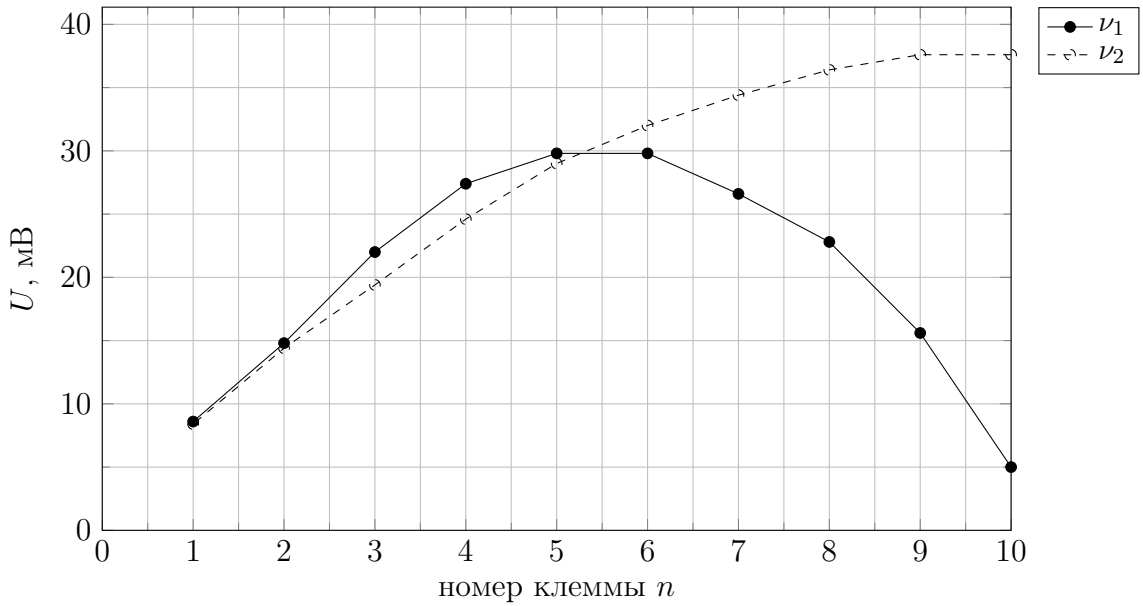


Рис. 9: Распределение амплитуды напряжения вдоль цепочки на резонансных частотах

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: число пучностей и узлов для каждого резонанса, сравнение со стоячей волной.

Резонансные кривые (необязательный пункт). Зависимость напряжения на первой клемме от частоты вблизи резонансов показана на рис. 10, добротность $Q = \nu_{\text{р}}/\Delta\nu$ (по ширине на уровне $1/\sqrt{2}$) — в табл. 7.

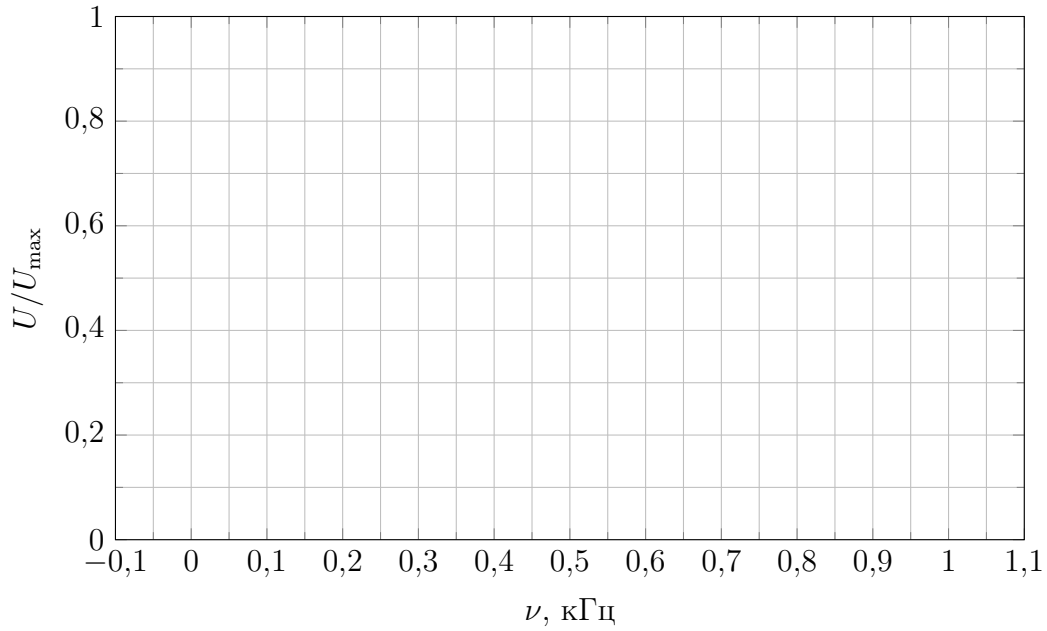


Рис. 10: Резонансные кривые модели длинной линии

Таблица 7: Добротность резонансов модели

Серия	$\nu_{\text{р}}$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	Q

5 Обсуждение результатов

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??

6 Выводы

1. Резонансным методом измерены фазовая скорость $V_{\text{ф}} = (1{,}9971 \pm 0{,}0014) \cdot 10^8$ м/с и групповая скорость $V_{\text{гр}} = 2 \cdot 10^8$ м/с распространения сигнала в кабеле; дисперсия в диапазоне $1 \div 30$ МГц ???.

2. По АЧХ и ФЧХ кабеля определены погонные параметры $L' = (2{,}5095 \pm 0{,}0011) \cdot 10^{-7}$ Гн/м, $C' = (1{,}00378 \pm 0{,}00046) \cdot 10^{-10}$ Ф/м и проницаемости заполнения $\varepsilon = 2{,}18546 \pm 0{,}00099$, $\mu = 1{,}03590 \pm 0{,}00047$.

3. По частотной зависимости затухания определена удельная проводимость жилы: $\sigma_{\text{А}} = (6{,}28 \pm 0{,}53) \cdot 10^7$ См/м, $\sigma_{\text{Б}} = (6{,}12 \pm 0{,}15) \cdot 10^7$ См/м (?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: сравнение с медью).

4. Для модели длинной линии предельная частота $\nu_0 = 37{,}91$ кГц, согласованная нагрузка $R_{\text{согл}} = 178{,}7$ Ом (теория 178,6 Ом); дисперсионная зависимость ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??; резонансные частоты и распределения амплитуды ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.